MANUAL - MULTEC 700 DASHBOARD VERSÃO 3.0 – REV. 1

ESTE EQUIPAMENTO FOI DESENVOLVIDO PARA VISUALIZAÇÃO DOS PARÂMETROS DA INJEÇÃO MULTEC 700. TODAS AS INFORMAÇÕES SÃO OBTIDAS ATRAVÉS DA PORTA ALDL E TRANSMITIDAS DIRETAMENTE PARA A TELA DO DASHBOARD.

O SCANNER MULTEC 700 DASHBOARD 3.0 FUNCIONA SOMENTE NOS SEGUINTES VEÍCULOS EQUIPADOS COM A **INJEÇÃO ELETRÔNICA ROCHESTER MULTEC 700: MONZA EFI, KADETT EFI E IPANEMA EFI**

NÃO FUNCIONA EM OUTRAS INJEÇÕES ELETRÔNICAS OU EM OUTROS MODELOS DE MULTEC, POR EX.: SPI, IEFI E MFI. O USO EM OUTROS MODELOS PODE DANIFICAR O EQUIPAMENTO.

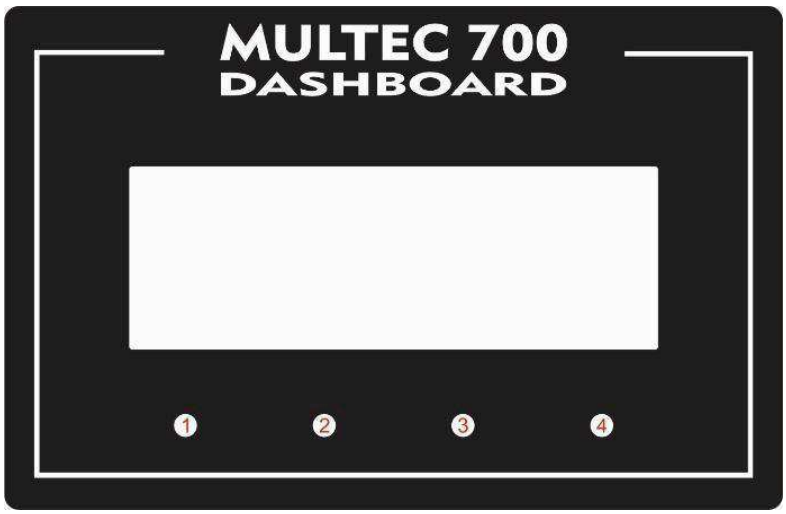
PRIMEIRAMENTE VOCÊ DEVERÁ CONECTAR O EQUIPAMENTO NA PORTA ALDL, LOCALIZADA NA LATERAL DIREITA, LOGO ABAIXO DO PORTA LUVAS.

CONECTE O PLUG COM CUIDADO, SEGUINDO A POSIÇÃO HORIZONTAL, SEM FORÇAR EVITANDO QUE OS PINOS DO CONECTOR SEJAM ENTORTADOS.

VOCÊ PODE CONECTAR O EQUIPAMENTO COM O MOTOR EM FUNCIONAMENTO OU COM O MOTOR DESLIGADO. O EQUIPAMENTO SOMENTE IRÁ LIGAR E MOSTRAR OS PARÂMETROS DA INJEÇÃO QUANDO O MOTOR ESTIVER LIGADO E EM FUNCIONAMENTO.

ESSE EQUIPAMENTO FOI PROJETADO COM A POSSIBILIDADE DE FICAR SEMPRE CONECTADO NO VEÍCULO, SEM A NECESSIDADE DE DESCONECTAR DO VEÍCULO POIS NÃO CONSOME BATERIA COM O VEÍCULO DESLIGADO, O MESMO SÓ É ATIVADO JUNTAMENTE COM O FUNCIONAMENTO DO MOTOR, A PARTIR DO MOMENTO QUE A INJEÇÃO LIGA A BOMBA DE COMBUSTÍVEL.

MULTEC 700 DASHBOARD 3.0 - BOTÕES



OS BOTÕES FORAM PLANEJADOS PARA SEREM FACILMENTE OPERADOS E DE MANEIRA INTUITIVA.

BOTÃO 1: BOTÃO EXCLUSIVO PARA EXIBIÇÃO DA TELA PRINCIPAL (EM DETERMINADAS TELAS ELE TAMBÉM TEM A FUNÇÃO DE “VOLTAR”.
BOTÃO 2: BOTÃO PARA RETORNAR A EXIBIÇÃO DE TELAS OU PARA DIMINUIR OS VALORES DAS CONFIGURAÇÕES.
BOTÃO 3: BOTÃO PARA AVANÇAR A EXIBIÇÃO DE TELAS OU PARA AUMENTAR OS VALORES DAS CONFIGURAÇÕES.
BOTÃO 4: BOTÃO PARA VISUALIZAÇÃO DO MENU DE CONFIGURAÇÕES, ZERAR MÉDIA DE CONSUMO/HODÔMETRO, APAGAR AS FALHAS E PARA SALVAR OS AJUSTES DENTRO DO MENU DE CONFIGURAÇÃO.

MULTEC 700 DASHBOARD 3.0 – TELA DE APRESENTAÇÃO

O EQUIPAMENTO UTILIZA ALIMENTAÇÃO DA PORTA ALDL, ATRAVÉS DO PINO “E” DO CONECTOR ALDL.

ESTE CONECTOR ESTÁ LIGADO DIRETAMENTE NA SAÍDA DO RELÉ DA BOMBA DE COMBUSTÍVEL.
ESSA SAÍDA É TEMPORIZADA, CASO O MOTOR NÃO SEJA INICIADO A MESMA É DESLIGADA.
PORTANTO O EQUIPAMENTO SOMENTE IRÁ FUNCIONAR SE O RELÉ DA BOMBA ESTIVER FUNCIONANDO CORRETAMENTE E O MOTOR DO VEÍCULO ESTIVER LIGADO.

AO LIGAR A IGNIÇÃO E DAR A PARTIDA NO MOTOR, A TELA DE APRESENTAÇÃO APARECERÁ.
EM SEGUIDA A TELA 1 SERÁ SELECIONADA AUTOMATICAMENTE.

CASO VOCÊ LIGUE A IGNIÇÃO SEM DAR A PARTIDA NO MOTOR, O EQUIPAMENTO VAI APRESENTAR A TELA DE INICIALIZAÇÃO E DESLIGAR EM SEGUIDA.

MULTEC 700 DASHBOARD – ORDEM DAS TELAS DE INFORMAÇÕES.

A ORDEM DAS TELAS É CONFIGURAVEL, VOCÊ PODERÁ AJUSTAR A ORDEM CONFORME DESEJAR.
ABAIXO É LISTADO O NOME DE CADA TELA E SUA ORDEM NO PADRÃO DE FÁBRICA, NO QUAL PODERÁ SER RESTAURADO QUANDO DESEJAR ATRAVÉS DO MENU DE CONFIGURAÇÕES - RESTAURAR CONFIGURAÇÕES.

1º TELA - TELA PRINCIPAL

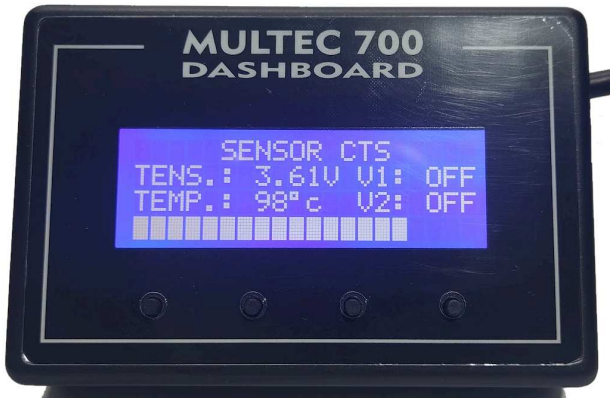
TELA PRINCIPAL PRIORIZA A VELOCIDADE E TEMPERATURA COM DÍGITOS MAIORES.
LOGO ABAIXO TEMOS NA MESMA LINHA: TENSÃO DA BATERIA, PRESSÃO DO MAP EM KILOPASCAL E ESTIMATIVA DE CONSUMO EM KM/L.
NA ÚLTIMA LINHA TEMOS UMA BARRA GRÁFICA DO RPM E O VALOR DO MESMO EM ROTAÇÕES POR MINUTO.

2º TELA - GERAL

RPM: ROTAÇÕES POR MINUTO.
KM/H: VELOCIDADE EM QUILÔMETROS POR HORA, SE O VEÍCULO ESTIVER EM MOVIMENTO.
TPS: POSIÇÃO DO ÂNGULO DA BORBOLETA EM PORCENTAGEM. ***
TEMP: TEMPERATURA DO LÍQUIDO DE ARREFECIMENTO EM GRAUS CELSIUS.
BAT: TENSÃO DA BATERIA EM VOLTS.
ADV: AVANÇO EM GRAUS DO SISTEMA DE IGNIÇÃO (AVANÇO DO MÓDULO + AVANÇO FIXO).
INJ: PARÂMETRO BASE PARA O TEMPO DE INJEÇÃO EM MS.
KPA: PRESSÃO DO COLETOR EM KILOPASCAL (LEITURA DO MAP).

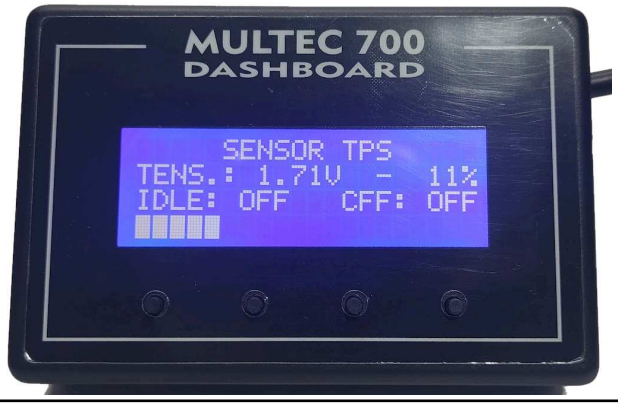
*** EM ALGUNS CASOS O VALOR DA POSIÇÃO DA BORBOLETA É DIFERENTE DO VALOR REAL, POR EX.: QUANDO A TEMPERATURA DO MOTOR É MUITO BAIXA, A CENTRAL SOBE O VALOR DO TPS PARA QUE O VEÍCULO FIQUE LEVEMENTE ACELERADO, OUTRA SITUAÇÃO É CASO O SENSOR DO TPS APRESENTE PROBLEMAS, A CENTRAL TAMBÉM ALTERA ESSE VALOR PARA MANTER O MOTOR EM FUNCIONAMENTO. PARA TESTAR O CORRETO FUNCIONAMENTO DO SENSOR TPS, VERIFIQUE O VALOR DA TENSÃO DO SENSOR.

3º TELA – SENSOR CTS



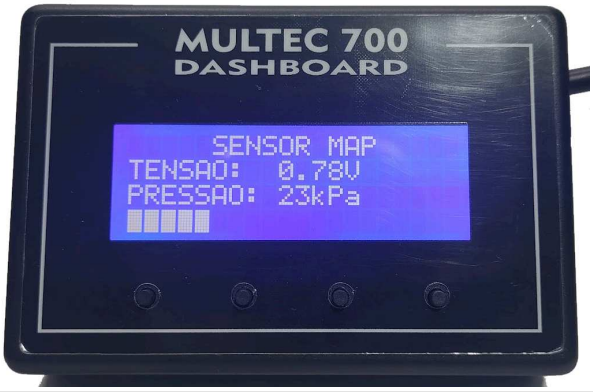
TENS.: TENSÃO DO SENSOR DE TEMPERATURA EM VOLTS.
TEMP.: TEMPERATURA EM GRAUS CELSIUS.
V1: VENTOINHA NA VELOCIDADE 1 -> OFF - DESLIGADO E ON -> LIGADO.
V2: VENTOINHA NA VELOCIDADE 2 -> OFF - DESLIGADO E ON -> LIGADO.
BARRA GRÁFICA REPRESENTA O VALOR DA TEMPERATURA NA ESCALA DE 0 A 110 GRAUS.

4º TELA – SENSOR TPS



TENS.: TENSÃO DO SENSOR TPS EM VOLTS.
AO LADO TEMOS O PERCENTUAL DE ABERTURA DA BORBOLETA.
IDLE: FLAG QUE INDICA A POSIÇÃO DO TPS EM MARCHA LENTA (ACELERADOR NÃO PRESSIONADO).
CFF.: CLOSE FLOOD FLAG - INDICA SE O MODO DE DESAFOGAMENTO FOI ACIONADO NA PARTIDA (ACELERADOR EM 100% AO EFETUAR A PARTIDA).
BARRA GRÁFICA REPRESENTA A ABERTURA DO TPS NA ESCALA DE 0 A 100%.

5º TELA – SENSOR MAP



TENSÃO: TENSÃO DO SENSOR MAP EM VOLTS.
PRESSÃO: PRESSÃO DO SENSOR MAP EM KILOPASCAL.
BARRA GRÁFICA REPRESENTA A PRESSÃO NA ESCALA DE 0 A 100 KPA.

6º TELA – PRESSÃO ATMOSFÉRICA

TENSÃO: TENSÃO DA PRESSÃO ATMOSFÉRICA EM VOLTS.
PRESSÃO: PRESSÃO ATMOSFÉRICA EM KILOPASCAL.
BARRA GRÁFICA REPRESENTA A PRESSÃO ESCALA DE 100 A 0 KPA.

7º TELA – AVANÇO DE IGNIÇÃO

AVANÇO: MOSTRA O AVANÇO DE IGNIÇÃO TOTAL (AVANÇO DO MÓDULO + AVANÇO INICIAL*).
CARGA: MOSTRA O PERCENTUAL DE CARGA DO MOTOR.
AO LADO TEMOS A ROTAÇÃO DO MOTOR EM ROTAÇÕES POR MINUTO.
BARRA GRÁFICA REPRESENTA A CARGA DO MOTOR NA ESCALA DE 0 A 100%.

8º TELA – TEMPO DE INJEÇÃO

BPW: BASE PULSE WIDTH - LARGURA DE PULSO BASE PARA O INJETOR.
TBRP: TIME BASE REFERENCE PULSE - TEMPO BASE PARA O PULSO DO INJETOR.
BARRA GRÁFICA REPRESENTA O TEMPO BASE DE REFERÊNCIA DOS PULSOS.

9º TELA – MOTOR DE PASSO

NESSA TELA TEMOS O NÚMERO DE PASSOS (STEPS) DO ATUADOR DE MARCHA LENTA (MOTOR DE PASSO).
LOGO ABAIXO TEMOS A ROTAÇÃO ATUAL NO LADO ESQUERDO E NO LADO DIREITO A ROTAÇÃO ALVO DO MÓDULO.
O MOTOR DE PASSO IRÁ ATUAR QUANDO O MOTOR ESTIVER EM MARCHA LENTA SEMPRE COM O OBJETIVO DE CHEGAR AO VALOR DA ROTAÇÃO ALVO DETERMINADO PELO MÓDULO.
A BARRA GRÁFICA REPRESENTA OS PASSOS DO ATUADOR DE MARCHA LENTA NA ESCALA DE 0 A 255 PASSOS.

10º TELA – MARCHA LENTA IDEAL

ROT. ATUAL: ROTAÇÃO ATUAL DO MOTOR EM ROTAÇÕES POR MINUTO
ROT. ALVO: ROTAÇÃO ALVO (ROTAÇÃO IDEAL PARA A MARCHA LENTA DE ACORDO COM O MAPA DO MÓDULO).
BARRA GRÁFICA REPRESENTA A ROTAÇÃO DO MOTOR POR MINUTO NA ESCALA DE 0 A 6500 RPM.

11º TELA – RELAÇÃO AR / COMBUSTÍVEL - AFR

AFR PARTIDA: RELAÇÃO AR COMBUSTÍVEL UTILIZADA NA PARTIDA DO MOTOR.
AFR ATUAL: RELAÇÃO AR COMBUSTÍVEL NO FUNCIONAMENTO ATUAL.
O AFR (RELAÇÃO AR/COMBUSTÍVEL) É MENSURADA NO NÚMERO DE PARTÍCULAS DE COMBUSTÍVEL POR CADA 1 PARTÍCULA DE AR. EX.: 14 PARTÍCULAS DE COMBUSTÍVEL, PARA UMA PARTÍCULA DE AR.
AJUSTE CO2: TENSÃO DO VALOR DE AJUSTE DO CO2 EM VOLTS.

12º TELA – MOTOR RUN TIME

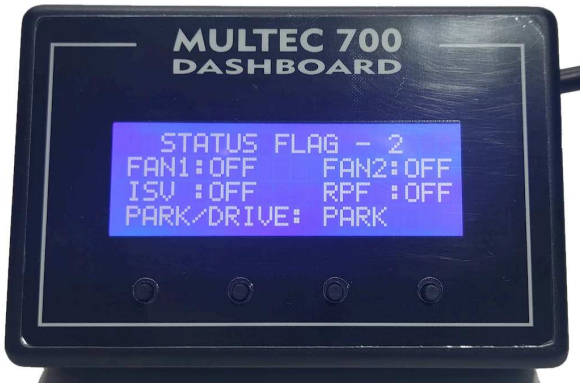
NESTA TELA TEMOS O TEMPO DE FUNCIONAMENTO DO MOTOR DESDE A ÚLTIMA PARTIDA EM HORAS, MINUTOS E SEGUNDOS.
A BARRA GRÁFICA REPRESENTA OS SEGUNDOS ATUAIS NA ESCALA DE 0 A 59 SEGUNDOS.

13º TELA – STATUS FLAG - 1

FLAGS SÃO BANDEIRAS, NA QUAL O MÓDULO INFORMA O ESTADO DA INFORMAÇÃO ATRAVÉS DE CÓDIGOS BINÁRIOS (0 OU 1).
AS FLAG'S PODEM REPRESENTAR O ESTADO LIGADO / DESLIGADO, UM MODO DE AJUSTE OU INDICAÇÃO DE ESTADO.

RAQ: RELÉ DE AQUECIMENTO DO COLETOR (SOMENTE PARA VEÍCULOS A ÁLCOOL). ON: LIGADO - OFF: DESLIGADO.
MOV: VEÍCULO EM MOVIMENTO, DETECTA SE O SINAL DO SENSOR DE VELOCIDADE. ON: LIGADO - OFF: DESLIGADO.
ACC: RELÉ DE ACIONAMENTO DA EMBREAGEM DO AR CONDICIONADO. ON: LIGADO - OFF: DESLIGADO.
BCE: MODO EST (BY PASS CHECK) DO MÓDULO HEY. ON: LIGADO - OFF: DESLIGADO.
CAC: CICLAGEM DO AR CONDICIONADO. ON: LIGADO - OFF: DESLIGADO.
ERF: ENGINE RUNNING FLAG, INDICA SE O MOTOR ESTÁ LIGADO. ON: LIGADO - OFF: DESLIGADO.

14º TELA – STATUS FLAG - 2

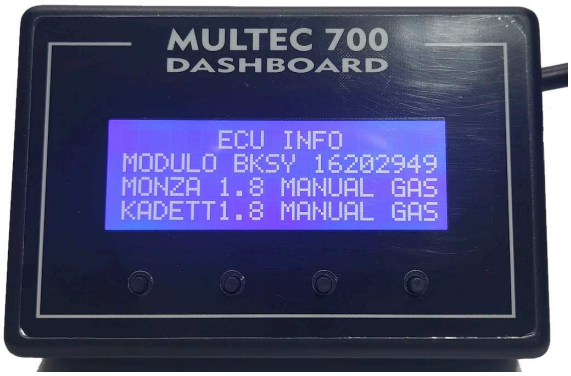


FAN1: RELÉ DA VENTOINHA - VELOCIDADE 1. ON: LIGADO - OFF: DESLIGADO.
FAN2: RELÉ DA VENTOINHA - VELOCIDADE 2. ON: LIGADO - OFF: DESLIGADO.
ISV: INTERRUPTOR DE SOLICITAÇÃO DO AR CONDICIONADO. ON: LIGADO - OFF: DESLIGADO.
RPF: RELÉ PARTIDA FRIO - SOMENTE PARA VEÍCULOS A ÁLCOOL. ON: LIGADO - OFF: DESLIGADO.
PARK/DRIVE: INDICAÇÃO DA POSIÇÃO DO CÂMBIO - SOMENTE PARA VEÍCULOS AUTOMÁTICOS. PARK: PARADO OU NEUTRO - DRIVE: CÂMBIO EM UMAS DAS VELOCIDADES.

15º TELA – STATUS FLAG - 3

SHIFT LIGHT: INDICAÇÃO DA LÂMPADA DE AVISO DA TROCA DE MARCHAS. ON: LIGADO - OFF: DESLIGADO.
CUT-OFF FLAG: INDICAÇÃO DO MODO DE ECONOMIA “CORTE DE COMBUSTÍVEL”. ON: LIGADO - OFF: DESLIGADO.
FALHAS GRAVADAS: INDICAÇÃO DE FALHAS GRAVADA/LÂMPADA DE ANOMALIAS. ON: LIGADO - OFF: DESLIGADO.

16º TELA – ECU INFO



TELA ECU INFO MOSTRA O MODELO DO MÓDULO DE INJEÇÃO, CÓDIGO GM E APLICAÇÃO DO MESMO DE ACORDO COM O BANCO DE DADOS DO EQUIPAMENTO.

17º TELA – TESTE DE ACELERAÇÃO 0 A 100 KM/H

① ② ③ ④

NO TESTE DE ACELERAÇÃO TEMOS A POSSIBILIDADE DE MEDIR O TEMPO DE REAÇÃO DO VEÍCULO DE 0 A 100 KM/H.
*** EXECUTE ESSE TESTE EM LOCAL APROPRIADO, NÃO COLOQUE A SUA VIDA E A VIDA DE TERCEIROS EM RISCO, REALIZE O TESTE COM PRUDÊNCIA.**

O VEÍCULO PRECISA ESTAR PARADO PARA INICIAR O TESTE, PARA INICIAR BASTA APERTAR O BOTÃO NÚMERO 4.

CASO O VEÍCULO ESTEJA EM MOVIMENTO, O TESTE NÃO SERÁ INICIALIZADO E APARECERÁ A SEGUINTE TELA:

O VEÍCULO ESTANDO PARADO E O BOTÃO DE INICIAR UMA VEZ PRESSIONADO O TESTE ESTARÁ PRONTO PARA SER REALIZADO. AUTOMATICAMENTE O TEMPO COMEÇA A CONTAR A PARTIR DO MOMENTO QUE O VEÍCULO COMEÇA A ANDAR. O TESTE TEM DURAÇÃO MÁXIMA DE 30 SEGUNDOS, CASO NÃO ATINJA A VELOCIDADE DE 100 KM/H O TESTE É CANCELADO.

AO ATINGIR A VELOCIDADE DE 100KM/H O EQUIPAMENTO IRÁ REGISTRAR A VELOCIDADE, ROTAÇÃO, PRESSÃO DO MAP, TEMPO BASE DE INJEÇÃO MÁXIMOS ATINGIDOS E PRINCIPALMENTE O TEMPO EM QUE O VEÍCULO PERCORREU ATÉ ATINGIR A VELOCIDADE DE 100 KM/H.

PARA INICIAR UM NOVO TESTE, BASTA PRESSIONAR O BOTÃO 4 NOVAMENTE.

18º TELA – CONSUMO ESTIMADO

① ② ③ ④

TELA DE CONSUMO ESTIMADO MOSTRA O CONSUMO INSTANTÂNEO DO COMBUSTÍVEL, COM O VEÍCULO PARADO ELE MOSTRA O CONSUMO EM LITROS POR HORA (L/H) E EM MOVIMENTO ELE IRÁ MOSTRAR EM QUILÔMETROS POR LITRO (KM/L).
TAMBÉM TEMOS UMA MÉDIA DE CONSUMO EM KM/L DE ACORDO COM A VELOCIDADE, TEMPO E DISTÂNCIA PERCORRIDA.
A INJEÇÃO ELETRÔNICA MULTEC 700 NÃO POSSUI SENSOR DE VAZÃO DE COMBUSTÍVEL, PORTANTO ESSES VALORES NÃO SÃO VALORES REAIS, SÃO CÁLCULOS BASEADOS NO TEMPO DE INJEÇÃO E VAZÃO DO INJETOR.

VÁRIOS FATORES PODEM INFLUENCIAR NESSE CÁLCULO, PARA ISSO TEMOS A POSSIBILIDADE DE FAZER UM AJUSTE DE CALIBRAÇÃO, ALTERANDO O VALOR DA VAZÃO DO INJETOR NO MENU DE CONFIGURAÇÕES, VERIFIQUE OS DETALHES NO ITEM: MENU DE CONFIGURAÇÃO - ESTIMATIVA DE CONSUMO.

TEMOS NA ÚLTIMA LINHA A DISTÂNCIA PERCORRIDA EM QUILÔMETROS.
PARA ZERAR A DISTÂNCIA E A MÉDIA DE CONSUMO, BASTA PRESSIONAR O BOTÃO 4.

MENU DE CONFIGURAÇÃO - REGISTRO DE FALHAS

① ② ③ ④

AO PRESSIONAR O BOTÃO 4 **(EXCETO NA TELA DE ESTIMATIVA DE CONSUMO E TESTE DE ACELERAÇÃO)** - ENTRAMOS NO MENU DE CONFIGURAÇÃO. **UTILIZAREMOS OS BOTÕES 2 E 3 PARA NAVEGAÇÃO ENTRE OS MENUS, BOTÃO 1 PARA RETORNAR E BOTÃO 4 PARA ENTRAR NO AJUSTE DA CONFIGURAÇÃO DESEJADA.**

PRIMEIRO ITEM DO MENU DE CONFIGURAÇÃO É O REGISTRO DE FALHAS, ONDE PODEMOS VERIFICAR SE EXISTEM FALHAS REGISTRADAS NA MEMÓRIA DA ECU E CASO HAJA, VOCÊ PODERÁ APAGÁ-LAS.
HAVENDO FALHAS NA MEMÓRIA, IRÁ APARECER A SEGUINTE TELA INDICANDO A QUANTIDADE DE FALHAS:

PRESSIONANDO O BOTÃO 4, VERIFICAMOS QUAIS SÃO AS FALHAS REGISTRADAS, HAVENDO MAIS DE UMA FALHA, ALTERNAMOS A VISUALIZAÇÃO ATRAVÉS DOS BOTÕES 2 (-) E 3 (+). DURANTE A VISUALIZAÇÃO DAS FALHAS TEMOS A POSSIBILIDADE DE APAGAR ELAS, CERTIFIQUE-SE DE VISUALIZAR TODAS AS FALHAS REGISTRADAS (CASO HAJA MAIS DE UMA FALHA), ANTES DE APAGÁ-LA UTILIZANDO NOVAMENTE O BOTÃO 4.

CERTIFIQUE-SE DE SOLUCIONAR O PROBLEMA ANTES DE APAGAR A FALHA, CASO A ORIGEM DO PROBLEMA NÃO SEJA SOLUCIONADA, A FALHA NÃO IRÁ SER APAGADA OU IRÁ RETORNAR NOVAMENTE (SE FOR UMA FALHA INTERMITENTE). APÓS A FALHA SER APAGADA OU CASO NÃO HAJA FALHAS REGISTRADAS, A TELA INDICARÁ QUE NENHUMA FALHA ESTÁ REGISTRADA. PARA SAIR BASTA PRESSIONAR O BOTÃO 1 (SAIR).

MENU DE CONFIGURAÇÃO - SALVAR CONSUMO

① ② ③ ④

DENTRO DO MENU TEMOS DUAS OPÇÕES QUE PODEMOS ALTERNAR UTILIZANDO OS BOTÕES 2 (-) E 3 (+). UTILIZE O BOTÃO 4 (OK), PARA SALVAR A CONFIGURAÇÃO.

NO ESTADO: DESLIGADO, A MÉDIA DA ESTIMATIVA DE CONSUMO E A DISTÂNCIA PERCORRIDA NÃO É SALVA, SEMPRE QUE LIGAR O VEÍCULO ELA INICIALIZARÁ COM OS VALORES ZERADOS.

NO ESTADO: LIGADO, A MÉDIA DA ESTIMATIVA DE CONSUMO E A DISTÂNCIA PERCORRIDA SERÃO SALVAS A CADA 5 KM PERCORRIDOS, ESSA ESTRATÉGIA É UTILIZADA A FIM DE PRESERVAR UMA VIDA LONGA A MEMÓRIA DO MICROCONTROLADOR DO EQUIPAMENTO.

CASO QUEIRA GARANTIR QUE A MÉDIA E A DISTÂNCIA PERCORRIDA SEJAM SALVAS ANTES DE COMPLETAR OS PRÓXIMOS 5 KM, VOCÊ PODE ENTRAR NESTE MENU E DAR OK NA OPÇÃO LIGADO ATRAVÉS DO BOTÃO 4, GRAVANDO OS VALORES ATUAIS NA MEMÓRIA.

MENU DE CONFIGURAÇÃO - AJUSTE DO BACKLIGHT

① ② ③ ④

NO MENU DE AJUSTE DO BACKLIGHT (LUZ DE FUNDO), TEMOS COMO AJUSTAR A INTENSIDADE DA ILUMINAÇÃO DO DISPLAY, ESSE RECURSO É INTERESSANTE PARA PODER UTILIZAR O EQUIPAMENTO DURANTE A NOITE, REDUZINDO A LUMINOSIDADE DA TELA.

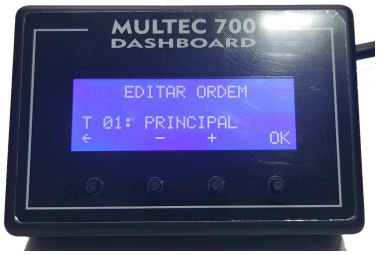
UTILIZE O BOTÃO 2 (-) PARA REDUZIR E O BOTÃO 3 (+) PARA AUMENTAR. PARA SALVAR O AJUSTE PRESSIONE BOTÃO 4 (OK) OU BOTÃO 1 PARA CANCELAR O AJUSTE E MANTER O VALOR ANTERIOR.

MENU DE CONFIGURAÇÃO - ORDEM DAS TELAS

① ② ③ ④

ATRAVÉS DO MENU ORDENS DAS TELAS É POSSÍVEL DEFINIR A SEQUÊNCIA DAS TELAS MOSTRADAS, PODENDO ASSIM PERSONALIZAR A ORDEM CONFORME DESEJAR.

UTILIZANDO O BOTÃO 2 (-) E BOTÃO 3 (+) SELECIONE A TELA DE ACORDO COM A ORDEM.
POR EXEMPLO CASO QUEIRA ALTERAR A TELA 1, SELECIONE: T 01 - E PRESSIONE O BOTÃO 4 (OK).



UTILIZE OS BOTÕES 2 E 3 PARA SELECIONAR A TELA QUE DESEJA COLOCAR NA POSIÇÃO 1.
PARA SALVAR A ALTERAÇÃO UTILIZE O BOTÃO 4 (OK), PARA CANCELAR BOTÃO 1 (<-).

A TELA SELECIONADA ASSUMIRÁ A POSIÇÃO SELECIONADA, AS DEMAIS TELAS IRÃO PARA A POSIÇÃO SEGUINTE, MANTENDO A ORDEM, MUDANDO APENAS DE POSIÇÃO.
ASSIM VOCÊ PODE PERSONALIZAR A ORDEM CONFORME DESEJAR.
CASO QUEIRA RESTAURAR PARA A ORDEM ORIGINAL, CONSULTE O MENU: RESTAURAR CONFIGURAÇÕES.

MENU DE CONFIGURAÇÃO - BLUETOOTH

① ② ③ ④

NO MENU BLUETOOTH PODEMOS SELECIONAR O PROTOCOLO DE TRANSMISSÃO DOS DADOS ENVIADOS ATRAVÉS DO BLUETOOTH E TAMBÉM DESATIVAR TOTALMENTE O ENVIO DE QUALQUER INFORMAÇÃO.

PARA ALTERAR O PROTOCOLO DESEJADO UTILIZE OS BOTÕES 2 E 3, PARA SALVAR BOTÃO 4 E PARA VOLTAR BOTÃO 1.

PROTOCOLO MKTECH: SELECIONANDO O PROTOCOLO MKTECH VOCÊ ESTARÁ ENVIANDO OS PARÂMETROS DO SCANNER PARA A COMPATIBILIDADE DE LEITURA NO APLICATIVO ANDROID MULTEC 700 DASHBOARD 3.0.

PROTOCOLO REALDASH: SELECIONANDO O PROTOCOLO REALDASH OS DADOS ENVIADOS SERÃO COMPATÍVEIS SOMENTE COM O APLICATIVO REALDASH.

O APLICATIVO REALDASH É DESENVOLVIDO PELA EMPRESA NAPKO, NÃO DAMOS SUPORTE A ESSE APLICATIVO. APENAS OFERECEMOS A COMPATIBILIDADE DE TRANSMISSÃO DOS DADOS DO SCANNER PARA COM ESTE.

MENU DE CONFIGURAÇÃO - ESTIMATIVA DE CONSUMO

① ② ③ ④

NO MENU ESTIMATIVA DE CONSUMO PODEMOS CALIBRAR O CÁLCULO DA ESTIMATIVA DE CONSUMO ALTERANDO O “VALOR BASE” DE VAZÃO DO BICO INJETOR.

COMO REFERÊNCIA USAMOS O VALOR ORIGINAL DE 484 CC/MIN PARA O CÁLCULO, VOCÊ PODERÁ DIMINUIR OU AUMENTAR ESSE VALOR CASO SEJA NECESSÁRIO CALIBRAR A ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ACORDO COM O CONSUMO REAL DO VEÍCULO.

UTILIZE O BOTÃO 2 (-) PARA DIMINUIR O VALOR DE VAZÃO E O BOTÃO 3 (+) PARA AUMENTAR. BOTÃO 4 (OK) SALVA O AJUSTE E O BOTÃO 1 (<-) RETORNA SEM SALVAR O AJUSTE.

A INJEÇÃO ELETRÔNICA MULTEC 700 NÃO POSSUI SENSOR DE VAZÃO NA LINHA DE COMBUSTÍVEL, POR ISSO O VALOR DA ESTIMATIVA DE CONSUMO É BASEADA APENAS EM CÁLCULOS, COM O INTUITO DE CHEGAR O MAIS PRÓXIMO POSSÍVEL DO VALOR REAL. VÁRIOS FATORES PODEM INFLUENCIAR NA ALTERAÇÃO DO CONSUMO REAL, PORTANTO O VALOR MOSTRADO NO EQUIPAMENTO É SOMENTE UMA ESTIMATIVA.

MENU DE CONFIGURAÇÃO - VALOR DO AVANÇO FIXO DE IGNIÇÃO

① ② ③ ④

NESTA TELA VOCÊ EFETUARÁ O AJUSTE DO VALOR DE AVANÇO INICIAL DE IGNIÇÃO.
ESSE VALOR NÃO ALTERA NENHUM AJUSTE OU FUNCIONAMENTO DO MOTOR.

ESTE AJUSTE SERVE APENAS PARA MOSTRAR O VALOR TOTAL DO AVANÇO DE IGNIÇÃO (VALOR DE AVANÇO INICIAL DO DISTRIBUIDOR + VALOR DE AVANÇO DO MÓDULO DE INJEÇÃO).

SE VOCÊ PRECISA FAZER O AJUSTE DO AVANÇO DE IGNIÇÃO, ESTE AJUSTE SOMENTE É POSSÍVEL COM O AUXÍLIO DE UMA PISTOLA PONTO E NESSE PROCEDIMENTO É NECESSÁRIO COLOCAR A INJEÇÃO EM MODO DE DIAGNÓSTICO JUMPEANDO OS PINOS A + B DO CONECTOR ALDL. RECOMENDO NESSE CASO PROCURAR UM PROFISSIONAL QUALIFICADO.

O MÓDULO DE INJEÇÃO ELETRÔNICA NÃO CONSEGUE “LER” O AJUSTE DO AVANÇO DE IGNIÇÃO INICIAL QUE É FEITO NO DISTRIBUIDOR, COM ESSE AJUSTE VOCÊ TEM A POSSIBILIDADE DE TER A LEITURA DO VALOR TOTAL DO AVANÇO (AVANÇO INICIAL DO DISTRIBUIDOR + AVANÇO DO MÓDULO).
CASO QUEIRA VISUALIZAR APENAS O VALOR DE AVANÇO DO MÓDULO DE INJEÇÃO, BASTA DEIXAR O VALOR EM ZERO.

UTILIZE O BOTÃO 2 (-) PARA DIMINUIR O VALOR E O BOTÃO 3 (+) PARA AUMENTAR O VALOR.
PARA SALVAR O AJUSTE UTILIZE O BOTÃO 4 (OK) E PARA VOLTAR SEM SALVAR UTILIZE O BOTÃO 1 (<-).

MENU DE CONFIGURAÇÃO - ATUALIZAR FIRMWARE

① ② ③ ④

NESSA TELA VOCÊ IRÁ ATUALIZAR O SOFTWARE DO SCANNER MULTEC 700, ATUALIZAÇÕES SERÃO LIBERADAS CASO FOREM NECESSÁRIAS CORREÇÕES OU MELHORIAS NO SISTEMA DO EQUIPAMENTO. NOTIFICAÇÕES SERÃO ENVIADAS ATRAVÉS DO INSTAGRAM, STATUS DO WHATSAPP E APLICATIVO ANDROID DO DASHBOARD.

CUIDADO! AO ATUALIZAR O EQUIPAMENTO, NÃO PODE SER INTERROMPIDO DURANTE O PROCESSO A FIM DE EVITAR QUE O SOFTWARE SEJA CORROMPIDO, PORTANTO CERTIFIQUE-SE QUE O CARRO ESTÁ EM PLENO FUNCIONAMENTO DURANTE O PROCESSO DE ATUALIZAÇÃO, MOTOR DEVE PERMANECER LIGADO ATÉ O TÉRMINO DA ATUALIZAÇÃO. INTERROMPER O PROCESSO DE ATUALIZAÇÃO PODE DANIFICAR O FIRMWARE DO EQUIPAMENTO, SENDO NECESSÁRIO O ENVIO DO MESMO PARA MANUTENÇÃO.

PARA ENTRAR NO MODO DE ATUALIZAÇÃO APERTE O BOTÃO 4 (ATUALIZAR)

AO ENTRAR NA FUNÇÃO DE ATUALIZAÇÃO O EQUIPAMENTO AUTOMATICAMENTE IRÁ REINICIAR E ENTRAR NO MODO SEGURO PARA A ATUALIZAÇÃO:

NA TELA DO DASHBOARD IRÁ APARECER OS DADOS DA REDE WI-FI PROVISÓRIA QUE O DASHBOARD CRIOU, PARA VOCÊ ENTRAR E CONFIGURAR OS DADOS DA SUA REDE WI-FI LOCAL.
ACESSE ATRAVÉS DE UM DISPOSITIVO COM WI-FI (CELULAR, PC OU TABLET) A REDE WI-FI M700_Dashboard E EM SEGUIDA CONFIGURE OS DADOS DA SUA REDE WIFI LOCAL (NOME DA REDE E SENHA).

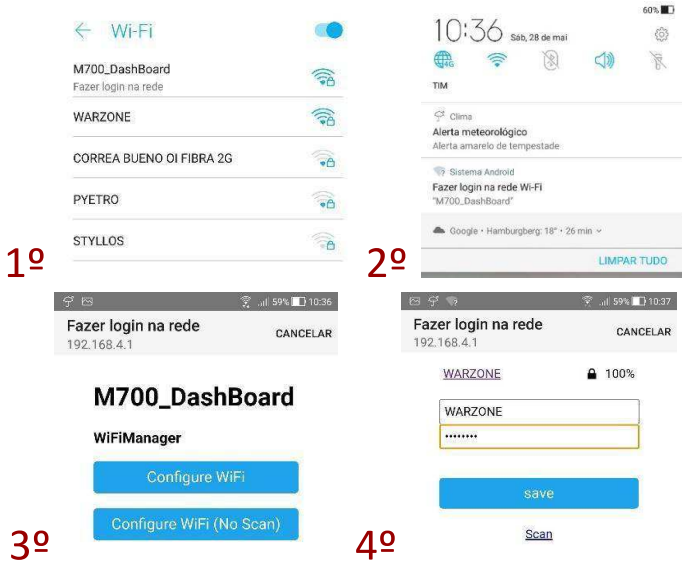
UTILIZANDO UM COMPUTADOR, CELULAR OU TABLET COM WI-FI ACESSE:

1º: A REDE M700_DashBoard.

2º: FAÇA LOGIN NA REDE OU ACESSE COM OS DADOS MOSTRADOS NO EQUIPAMENTO.

3º: CONFIGURE OS DADOS DA SUA REDE LOCAL WI-FI.

4º: SELECIONE A REDE E COLOQUE A SENHA DA SUA SENHA DE REDE WI-FI LOCAL.



APÓS CONFIGURADO CORRETAMENTE OS DADOS DA SUA REDE WI-FI LOCAL O EQUIPAMENTO AUTOMATICAMENTE IRÁ MOSTRAR NA TELA O IP DE ACESSO PARA ATUALIZAÇÃO.

A PARTIR DESSE MOMENTO O EQUIPAMENTO ESTARÁ CONECTADO NA SUA REDE WI-FI LOCAL, VOCÊ DEVERÁ SELECIONAR O ARQUIVO DE ATUALIZAÇÃO ATRAVÉS DO COMPUTADOR, CELULAR OU TABLET QUE ESTEJA CONECTADO NA MESMA REDE WI-FI NA QUAL VOCÊ CONFIGUROU NO DASHBOARD.

BASTA ABRIR O NAVEGADOR E COLOCAR O ENDEREÇO IP QUE É MOSTRADO NA TELA DO SCANNER.

O EQUIPAMENTO ASSUME AUTOMATICAMENTE O ENDEREÇO IP FORNECIDO PELA REDE, PORTANTO NÃO SERÁ O MESMO MOSTRADO NESTE MANUAL, POR ISSO OBSERVE A TELA DO SCANNER PARA OBTER O ENDEREÇO IP CORRETO.

AO ABRIR O ENDEREÇO IP NO NAVEGADOR VAI APARECER A TELA DE ATUALIZAÇÃO E A SOLICITAÇÃO DA CHAVE DE VERIFICAÇÃO. ESSA CHAVE SERÁ FORNECIDA JUNTAMENTE COM A ATUALIZAÇÃO

EM SEGUIDA CLIQUE NO BOTÃO “ESCOLHER ARQUIVO” E SELECIONE O ARQUIVO.

POR ÚLTIMO CLIQUE EM ATUALIZAR.

IMPORTANTE! NÃO DESLIGUE O VEÍCULO E NÃO FECHE O NAVEGADOR ATÉ QUE A ATUALIZAÇÃO SEJA FINALIZADA. DESLIGAR O VEÍCULO PODE CORROMPER O SOFTWARE DO EQUIPAMENTO E SERÁ NECESSÁRIO ENVIAR O EQUIPAMENTO PARA MANUTENÇÃO.

APÓS ENVIAR O ARQUIVO DE ATUALIZAÇÃO PARA O EQUIPAMENTO, NA TELA IRÁ APARECER A MENSAGEM: ATUALIZANDO.
EM CASO DE ERRO DURANTE O PROCESSO, TAMBÉM SERÁ MOSTRADO NA TELA E SERÁ NECESSÁRIO REINICIAR O EQUIPAMENTO E TENTAR NOVAMENTE. A FALHA PODE OCORRER SE O PROCESSO DE ENVIO FOR INTERROMPIDO.
FECHAR O NAVEGADOR DURANTE O ENVIO DO ARQUIVO PARA O EQUIPAMENTO, ISSO IRÁ INTERROMPER A ATUALIZAÇÃO DO MESMO. PORTANTO APÓS SELECIONAR E ENVIAR O ARQUIVO AGUARDE ATÉ O TÉRMINO DA ATUALIZAÇÃO.

NO TÉRMINO DA ATUALIZAÇÃO O EQUIPAMENTO MOSTRARÁ A MENSAGEM DE ATUALIZAÇÃO FINALIZADA E EM SEGUIDA IRÁ REINICIAR AUTOMATICAMENTE.

NA TELA DO NAVEGADOR TAMBÉM IRÁ MOSTRAR A MENSAGEM DE ATUALIZAÇÃO BEM SUCEDIDA.
APÓS ESSA MENSAGEM JÁ PODE FECHAR O NAVEGADOR.

NA INICIALIZAÇÃO TELA DE INICIALIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO MOSTRARÁ A NOVA VERSÃO.
EX.: MULTEC 700 DASHBOARD V3.0 – VERSÃO ATUAL DESSE MANUAL.

MENU DE CONFIGURAÇÃO - RESTAURAR CONFIGURAÇÕES

① ② ③ ④

NO MENU RESTAURAR CONFIGURAÇÕES TEMOS A POSSIBILIDADE DE VOLTAR COM TODOS OS AJUSTES ORIGINAIS DO EQUIPAMENTO (BACKLIGHT, FATOR DE CONSUMO, ORDEM DAS TELAS, AVANÇO INICIAL E PROTOCOLO BLUETOOTH)

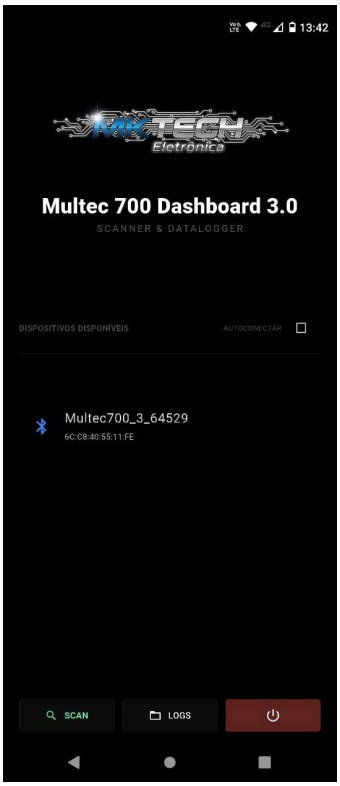
UTILIZE O BOTÃO 4 (SIM) PARA RESTAURAR OS VALORES OU O BOTÃO 1 (NÃO) PARA CANCELAR E VOLTAR AO MENU.

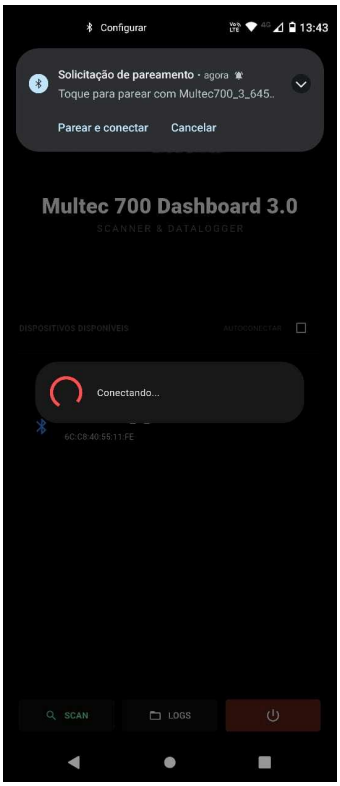
APLICATIVO MULTEC 700 DASHBOARD 3.0.

O APLICATIVO MULTEC 700 DASHBOARD 3.0 ESTÁ DISPONÍVEL GRATUITAMENTE NA PLAYSTORE (LOJA OFICIAL DE APLICATIVOS ANDROID). INFELIZMENTE NÃO TEMOS APLICATIVO PARA O SISTEMA OPERACIONAL DO IPHONE, DEVIDO OS CUSTOS PARA MANTER O APLICATIVO NA PLATAFORMA DA APPLE SEREM MUITO ELEVADOS.

BAIXE A VERSÃO 3.0 POIS SOMENTE ELA É COMPATÍVEL COM A VERSÃO ATUAL DO SCANNER.

ATIVE PRIMEIRAMENTE O BLUETOOTH DO SEU APARELHO, EM SEGUIDA ABRA O APLICATIVO.
PARA A PRIMEIRA CONEXÃO DO EQUIPAMENTO SERÁ NECESSÁRIO EFETUAR O “PAREAMENTO”, APERTE O BOTÃO SCAN E SELECIONE O DISPOSITIVO: MULTEC700_3_xxxxx
IRÁ APARECER A SOLICITAÇÃO DE PAREAMENTO, APERTE EM “PAREAR E CONECTAR”.
EM SEGUIDA SERÁ SOLICITADO A SENHA PARA O PAREAMENTO, DIGITE: 123456

1) 

2) 

3)

EM SISTEMAS OPERACIONAIS ANDROID MAIS ANTIGOS, PODE SER NECESSÁRIO FAZER O PAREAMENTO PRIMEIRO DIRETAMENTE NO MENU “BLUETOOTH” DO PRÓPRIO SISTEMA OPERACIONAL.

O APLICATIVO ATUAL FOI TESTADO NAS VERSÕES DO ANDROID 10 AO ANDROID 15.

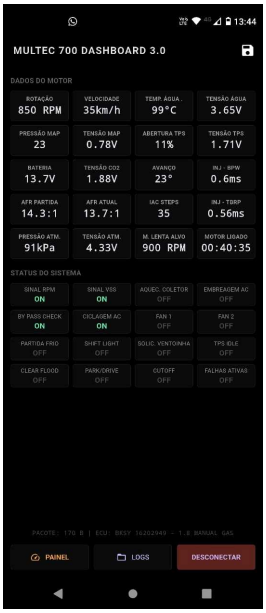
APÓS O PAREAMENTO BEM SUCEDIDO, O APLICATIVO IRÁ CONECTAR AUTOMATICAMENTE AO DASHBOARD.

O DASHBOARD DEVERÁ ESTAR CONECTADO NO VEÍCULO E O MESMO COM O MOTOR LIGADO, PARA QUE O APLICATIVO POSSA RECEBER OS DADOS DA INJEÇÃO ELETRÔNICA.

APLICATIVO MULTEC 700 DASHBOARD 3.0 – VISUALIZAÇÃO DOS PARÂMETROS

NA TELA PRINCIPAL DO APLICATIVO TEMOS A VISUALIZAÇÃO DE TODOS OS PARÂMETROS EM TEMPO REAL, TRANSMITIDOS DIRETAMENTE DO DASHBOARD.

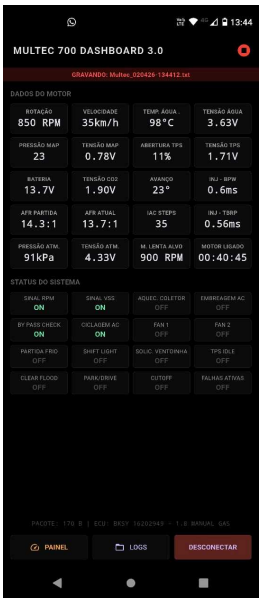
CASO SEJA REGISTRADO ALGUMA FALHA NA MEMÓRIA, A MESMA APARECERÁ NO TOPO DO APLICATIVO JUNTAMENTE COM A OPÇÃO DE APAGAR AS FALHAS. LEMBRANDO QUE PARA A FALHA SER APAGADA A MESMA DEVERÁ TER SIDO SOLUCIONADA.

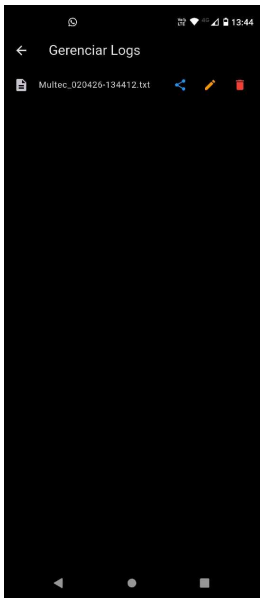


NO CANTO SUPERIOR DIREITO TEMOS UM ÍCONE DE UM “DISQUETE”, AO CLICAR NELE SERÁ SALVO OS PARÂMETROS EM UM ARQUIVO “LOG”, PARA QUE OS DADOS POSSAM SER ANALISADOS POSTERIORMENTE.

OS ARQUIVOS PODEM SER COMPARTILHADOS, RENOMEADOS OU APAGADOS ATRAVÉS DO MENU “LOG” QUE FICA NA PARTE INFERIOR DO APLICATIVO.

PARA PARAR A GRAVAÇÃO BASTA APERTAR O BOTÃO QUE AGORA ESTÁ EM VERMELHO.





APLICATIVO MULTEC 700 DASHBOARD 3.0 – MODO PAINEL

OUTRO RECURSO DO APLICATIVO É O MODO PAINEL, NO QUAL TEMOS A VISUALIZAÇÃO DOS PRINCIPAIS PARÂMETROS EM TAMANHO MAIOR, NESSE MODO A TELA AUTOMATICAMENTE ASSUME A POSIÇÃO HORIZONTAL.

NO TOPO DA TELA DO MODO PAINEL, TEMOS ALGUMAS INDICAÇÕES: FAN1, FAN2, A/C, SHIFT LIGHT E LÂMPADA DE FALHAS. ABAIXO TEMOS OS BOTÕES: VOLTAR DO LADO ESQUERDO. NO LADO DIREITO TEMOS: SALVAR LOG E ROTACIONAR A TELA.

PARA SAIR DO MODO PAINEL, BASTA APERTAR O BOTÃO: VOLTAR.
PARA ENCERRAR A VISUALIZAÇÃO DOS PARÂMETROS, APERTE O BOTÃO “DESCONECTAR”.

CASO O MOTOR/DASHBOARD SEJA DESLIGADO, A CONEXÃO COM O APLICATIVO SERÁ INTERROMPIDA.
O MESMO OCORRE AO MINIMIZAR A TELA DO APLICATIVO.

TABELA DE VALORES PADRÕES PARA O VEÍCULO PARADO E COM O MOTOR AQUECIDO.
ESTA TABELA SERVE APENAS COMO REFERÊNCIA, EM CASO DE PROBLEMAS NO SEU VEÍCULO LEVE O MESMO PARA UMA OFICINA MECÂNICA ESPECIALIZADA.

ROTAÇÃO MARCHA LENTA	MIN: 810 rpm	MAX: 1000 rpm
TEMPO DE INJEÇÃO	MIN: 0.60 ms	MAX: 1.35 ms
TEMPERATURA ÁGUA (CTS)	MIN: 75 graus	MAX: 110 graus
AVANÇO DE IGNIÇÃO (SPK)	MIN: 6 graus	MAX: 25 graus
MOTOR DE PASSO	MIN: 5 passos	MAX: 40 passos
AJUSTE CO2	MIN: 1,4 volts	MAX: 2 volts
MAP	MIN: 0.8 volts	MAX: 1.45 volts
TPS (SEM ACIONAR)	MIN: 0.3 volts	MAX: 0.7 volts
PRESSÃO ATMOSFÉRICA	MIN: 4.2 volts	MAX: 5 volts
TENSÃO BATERIA	MIN: 12.5 volts	MAX: 14.5 volts
AFR (RELAÇÃO AR COMBUSTÍVEL)	MIN: 8	MAX: 15

TABELA DE VALORES TENSÃO DO SENSOR DE TEMPERATURA

10 GRAUS	1.31 VOLTS
20 GRAUS	1.59 VOLTS
30 GRAUS	1.84 VOLTS
40 GRAUS	2.10 VOLTS
50 GRAUS	2.35 VOLTS
60 GRAUS	2.62 VOLTS
70 GRAUS	2.88 VOLTS
80 GRAUS	3.16 VOLTS
90 GRAUS	3.41 VOLTS
100 GRAUS	3.69 VOLTS

* LEITURA INTERNA DO MÓDULO DE INJEÇÃO (RESISTÊNCIA DO SENSOR + RESISTÊNCIA INTERNA DO MÓDULO)
NÃO É A MESMA LEITURA DO VALOR DE TENSÃO MEDIDA COM MULTÍMETRO DIRETO NO SENSOR DE TEMPERATURA.

INFORMAÇÕES GERAIS, CUIDADOS E GARANTIA.

ESTE EQUIPAMENTO É UMA FERRAMENTA PARA VISUALIZAÇÃO DOS PARÂMETROS FORNECIDOS DIRETAMENTE PELO MÓDULO DE INJEÇÃO ELETRÔNICA, NA QUAL PODERÁ FACILITAR O DIAGNÓSTICO DE POSSÍVEIS FALHAS OU ATÉ MESMO EVITÁ LAS PREVIAMENTE.

O SCANNER NÃO IRÁ ARRUMAR O DEFEITO DO SEU VEÍCULO, ELE IRÁ AUXILIAR INDICANDO UMA POSSÍVEL FALHA, ATRAVÉS DA ANÁLISE DOS PARÂMETROS. PORTANTO É FUNDAMENTAL SABER INTERPRETAR OS DADOS FORNECIDOS PELO EQUIPAMENTO.

PARA UM DIAGNÓSTICO COMPLETO PODERÁ SER NECESSÁRIO O USO DE OUTRAS FERRAMENTAS, TAIS QUAIS: MANÔMETRO PARA PRESSÃO DA LINHA DE COMBUSTÍVEL, MANÔMETRO PARA MEDIR A COMPRESSÃO DOS CILINDROS, ANALISADOR DE GASES, PISTOLA PONTO, ENTRE OUTRAS…..

RECOMENDAMOS QUE A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SEJA FEITA SEMPRE POR UM PROFISSIONAL QUALIFICADO.

O SCANNER MULTEC 700 DASHBOARD FUNCIONA APENAS EM VEÍCULOS COM A INJEÇÃO ELETRÔNICA ROCHESTER MULTEC 700, EQUIPADOS NOS VEÍCULOS: MONZA EFI, KADETT EFI E IPANEMA EFI.

O SCANNER MULTEC 700 DASHBOARD 3.0 NÃO FUNCIONA EM OUTROS MÓDULOS DE INJEÇÃO MULTEC (SPI, IEFI E MFI) OU EM OUTROS VEÍCULOS COM INJEÇÃO ELETRÔNICA.

PARA EFETUAR A LIMPEZA NO EQUIPAMENTO UTILIZE UMA FLANELA DE ALGODÃO LEVEMENTE UMEDECIDA
NÃO UTILIZE ABRASIVOS OU OUTROS PRODUTOS QUÍMICOS AFIM DE NÃO DANIFICAR O EQUIPAMENTO.

NÃO DEIXE O EQUIPAMENTO EXPOSTO AO SOL.

O **DISPLAY É SENSÍVEL AOS RAIOS UV** E PODE SER DANIFICADO CASO SEJA EXPOSTO DIRETAMENTE AO SOL.
ESTE TIPO DE DANO NÃO É COBERTO PELA GARANTIA.

NÃO DEIXE O EQUIPAMENTO SOFRER QUEDAS OU IMPACTOS.
ESTE TIPO DE DANO NÃO É COBERTO PELA GARANTIA.

GARANTIA DESTE EQUIPAMENTO É DE 3 MESES A PARTIR DA DATA DE AQUISIÇÃO.
CASO O EQUIPAMENTO APRESENTE ALGUM DEFEITO DE FABRICAÇÃO O MESMO SERÁ REPARADO OU SUBSTITUÍDO SE NECESSÁRIO.

CASO SEJA COMPROVADO MAL USO, AVARIA, CURTO CIRCUITO OU OUTRO DANO CAUSADO PELO CLIENTE, OS CUSTOS DE ENVIO, RETORNO E MANUTENÇÃO DO MESMO SERÃO COBRADOS DO CLIENTE.

EM CASO DE DÚVIDAS, PROBLEMAS OU SUGESTÕES ENTRE EM CONTATO ATRAVÉS DO NOSSO E-MAIL:
vendas.mktecheletrônica@gmail.com
WHATS: 51-983547295